

SAE

Technologies et Standards de l'Internet des Objets



Objectifs de la SAE

- Conception d'un module de communication sans fil
- Introduction et mise en œuvre des technologies de l'Internet des Objets longue portée et basse consommation
- Développement du logiciel embarqué pour piloter l'objet
- Configuration d'une passerelle de l'Internet des Objets
- Introduction aux cloud des objets
- Configuration et analyse des protocoles applicatifs au niveau Cloud
- Conception et développement d'une application Client (web et/ou mobile) d'accès aux données cloud.

Compétences visées

- Assurer le maintien en condition opérationnelle d'un système
- Implanter un système matériel ou logiciel
- Concevoir la partie GELI d'un système
- Vérifier la partie GELI d'un système

Objectifs et problématique professionnelle

L'objectif de la SAÉ sera :

- Mise en œuvre modulaire pour la communication d'informations d'un système à un autre
- Choix du protocole sans fil (RF/HF ou optique)
- Choix des modules matériels d'émission et/ou de réception sur le système embarqué
- Configuration des modules de communication
- Mise en place du transfert de données entre l'émetteur et le récepteur

Mots clés : transmission sans fil (RF/HF ou optique), TNS, choix des éléments communicants, configuration de modules, analyse spectrale ou vectorielle des signaux modulés à l'aide d'instrument de mesures, analyse des données transmises, bilan de liaison de la transmission

Apprentissages critiques

- AC23.01 : Exécuter l'entretien et le contrôle d'un système en respectant une procédure
- AC24.02ESE : Évaluer la conformité du système
- AC21.01 : Proposer des solutions techniques liées à l'analyse fonctionnelle
- AC21.02 : Dériskuer les solutions techniques retenues
- AC22.01 : Identifier les tests et mesures à mettre en place pour valider le fonctionnement d'un système
- AC22.02 : Certifier le fonctionnement d'un nouvel équipement industriel

Partie 1

Objectif : Mise en œuvre du module de communication LoRa XM001

Ce module sera utilisé pour la réalisation de l'objet connecté.

Dans cette partie on se limitera à l'étude des protocoles LoRa et LoRaWAN. Le module qui sera utilisé pour le nœud LoRa sera piloté via une interface UART et sera utilisé comme un Modem LoRa pour se connecter à la passerelle LoRA. Aussi, les commandes AT seront utilisées pour communiquer avec le modem. Un logiciel sous java vous est fourni pour le TP.

Ces mêmes commandes seront utilisées dans le projet tuteuré pour piloter le module par une carte Nucleo STM32.

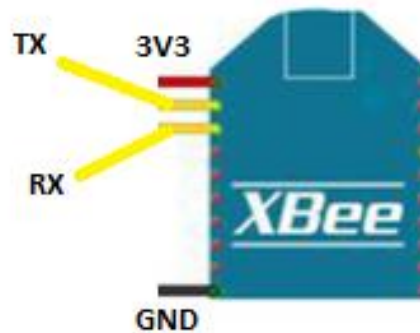


Figure 1 : Module LoRa XM001 et liaison RS232C

La figure suivante donne le schéma global d'une solution LoRa/LoRAWan bout en bout.

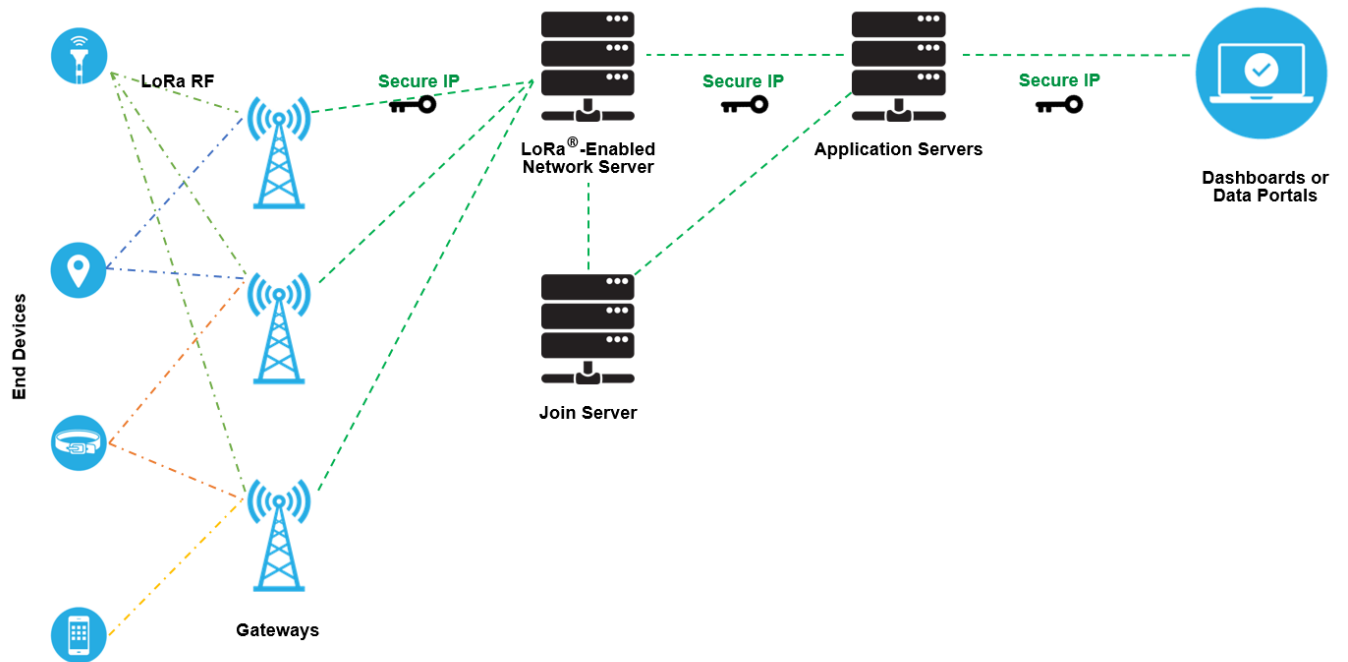


Figure 2 : Architecture typique d'un réseau LoRaWAN

LoRa et LoRaWAN

LoRa est une technologie de modulation pour les réseaux LPWAN ; réseaux longue portée (WAN) et basse consommation. L'acronyme LoRa fait référence aux technologies de liens data à longue portée que cette technologie offre. Créée par Semtech pour standardiser les réseaux LPWANs, LoRa permet des communications longue portée à plus de 3 km dans les milieux urbains et plus de 10km pour les milieux ruraux, permettant de mettre en réseau des objets à très faible consommation pour des batteries qui peuvent durer plus de 10 ans pour des communications très bas débits. Déployé dans une topologie en étoile, les réseaux basés sur le protocole ouvert LoRaWan est parfait pour des applications nécessitant des communications traversant les murs entre un grand nombre d'objets qui ont des exigences de consommation énergétiques très basses et avec des besoins de véhiculer de petites quantités de données.

La figure suivante donne un aperçu des différences entre LoRa et les autres solutions pour communications traditionnelles type M2M ou pour l'Internet des Objets.

<u>Traditional Cellular</u> Long Range High Data Rates Low Battery Life High Cost	 LPWAN (3-5B in 2022) Long Range Low Data Rates Long Battery Life Low Cost High Capacity Potential	<u>Cat-M1</u> Long Range High Data Rates Low Battery Life Medium Cost
<u>Local Area Network</u> (Wi-Fi) Short Range High Data Rates Low Battery Life Medium Cost	<u>Narrow-Band IoT</u> (NB-IoT) Stationary Devices Short Range (indoor coverage) Low Data Rates Good Battery Life Low Cost	<u>Personal Area Network</u> (Bluetooth®) Very Short Range Low data rates Good Battery Life Low Cost

Figure 3 : Technologies M2M et IoT

NB : En Europe, les opérateurs de réseaux mobiles ont implémenté une stratégie duale pour supporter les contraintes applicatives liées à la taille des paquets et à la latence.

Ils offrent souvent les 2 solutions à savoir LoRaWAN et Cat-M1, qui sont des technologies complémentaires. LoRaWAN supporte le besoin en minimisation de la consommation énergétique, avec un compromis entre une grande latence et des tailles de paquets petits alors que Cat-M1 peut être préféré dans le cas de longs paquets avec une latence moindre qui ne peuvent être satisfaites par LoRa.

La figure 4 donne les avantages associés à l'utilisation LoRaWAN du point de vue de Semtech.

La figure 5 donne un aperçu de la pile de protocoles LoRa/LoRaWan comparée par rapport au modèle OSI de l'ISO.

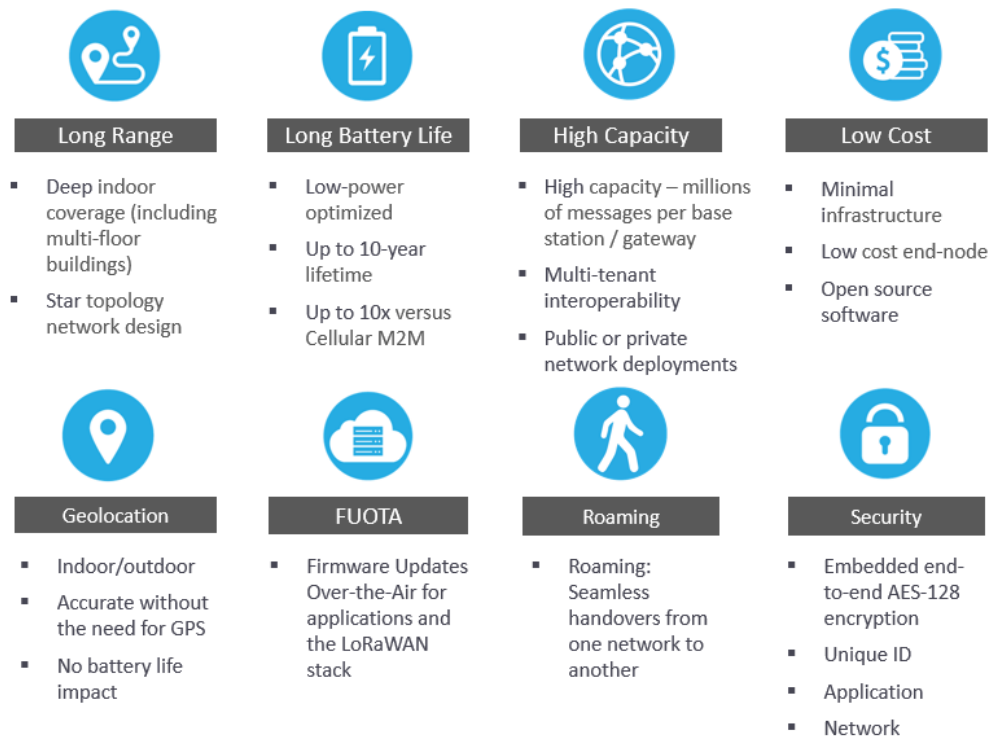


Figure 4 : avantage de LoRaWAN

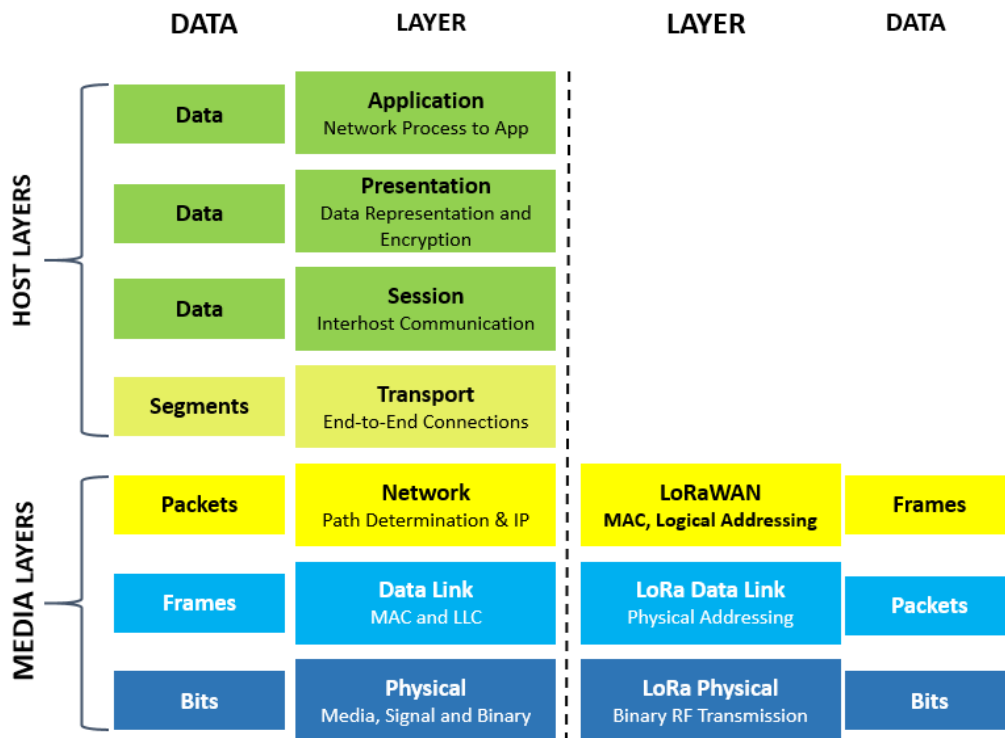


Figure 5 : pile de protocoles (OSI vs LoRa/LoRaWAN)

Modulation radio et LoRa

LoRa utilise une technique de modulation dérivée de la modulation CSS (Chirp Spread Spectrum), offrant un compromis entre la sensibilité et le débit, tout en opérant dans un canal de largeur de bande fixe de soit 125KHz ou 500KHz pour les liens montant et 500KHz pour les liens descendants.

Par ailleurs, LoRa utilise des facteurs d'étalement orthogonaux (Table 1). Ce qui permet au réseau de minimiser sa consommation énergétique des nœuds connectés en effectuant de façon adaptative l'optimisation des niveaux de puissance de communication et du débit.

Spreading Factor (For UL at 125 KHz)	Bit Rate	Range (Depends on Terrain)	Time on Air for an 11-byte payload
SF10	980 bps	8 km	371 ms
SF9	1760 bps	6 km	185 ms
SF8	3125 bps	4 km	103 ms
SF7	5470 bps	2 km	61 ms

Table 1 : facteurs d'étalement de LoRa

Le tableau suivant résume les caractéristiques des modulation LoRa.

Data Rate (DR)	Spreading Factor (SF)	Channel Frequency	Uplink or Downlink	Bitrate (Bits/Sec)	Maximum User Payload Size (Bytes)
0	SF10	125 kHz	Uplink	980	11
1	SF9	125 kHz	Uplink	1,760	53
2	SF8	125 kHz	Uplink	3,125	125
3	SF7	125 kHz	Uplink	5,470	242
4	SF8	500 kHz	Uplink	12,500	242
5 – 7					
8	SF12	500 kHz	Downlink	980	53
9	SF11	500 kHz	Downlink	1,760	129
10	SF10	500 kHz	Downlink	3,125	242
11	SF9	500 kHz	Downlink	5,470	242
12	SF8	500 kHz	Downlink	12,500	242
13	SF8	500 kHz	Downlink	21,900	242

Table 2 : Modulation LoRa

Q1 : En vous appuyant sur le cours et la documentation sur le sujet que vous pouvez obtenir via Internet, expliquez le fonctionnement des modes de modulation de LoRa.

La mise en réseau LoRaWAN

La figure 6 donne un aperçu de la pile LoRaWAN. Alors comme discuté, LoRa constitue la couche physique, concernant la modulation sans fil utilisée pour créer un lien de communication radio de longue portée, LoRaWAN est un réseau ouvert qui assure la communication bidirectionnelle sûre, la mobilité ainsi que les services de localisation standardisés par l'alliance LoRa.

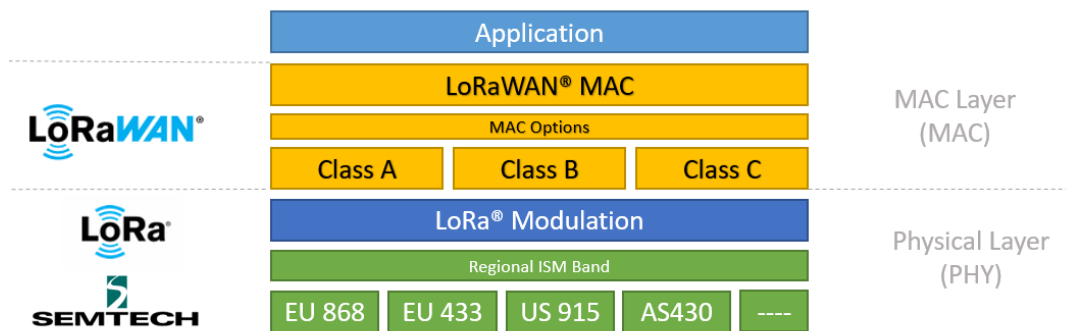


Figure 6 : Pile LoRa/LoRaWAN

Q2 : En vous appuyant sur le cours et la documentation sur le sujet que vous pouvez obtenir via Internet, expliquez le fonctionnement du réseau LoRaWAN en passant en revue les aspects suivants :

- Schéma de déploiement d'un réseau LoRaWAN avec les différentes composantes
- Le fonctionnement des passerelles LoRaWAN
- La gestion des nœuds en fonction des informations nécessaires à la gestion des nœuds LoRa ainsi que la procédure d'association des nœuds à un réseau LoRaWAN

Procédure de mise en œuvre d'une passerelle LoRaWAN (PICO-GATEWAY LORA MG003-L-EU)

Nous ne disposons que d'une seule passerelle LoRa Nemeus, cette partie a pour objectif de vous donner la procédure de mise en œuvre. **Vous consulterez la procédure et l'interface sans apporter aucune modification à la configuration de la passerelle.**

La seule partie que vous aurez à effectuer sur la passerelle, en dehors de la consultation des informations de configuration, sera le rajout de nœuds LoRa.

La Pico-Gateway Lora MG003-L-EU est une passerelle dédiée aux communications de longue portée dans la bande de fréquence libre ISM 868 MHz pour l'Internet des Objets respectant le protocole basse consommation et communication sans fil LoRaWAN.

Elle a la possibilité de changer entre deux modulations Lora et FSK et elle peut être utilisée en deux modes:

- Packet forwarder mode.
- LoRaWAN 1.0.1 EU Server.

La Pico-Gateway Lora MG003-L-EU a une puissance de jusqu'à +26dBm, 8 chaînes et une alimentation 5v par USB. Elle dispose aussi d'une interface Ethernet pour la connexion aux réseaux TCP/IP.



Figure 7: Pico-Gateway Lora MG003-L-EU.

Q3 : En suivant la documentation de la passerelle qui vous est fournie, donnez les caractéristiques électriques et protocolaires de la passerelle.

Lancez l'application de gestion de la passerelle en suivant le guide d'utilisation fourni.

Cette application de test est assez simple. La connexion à la passerelle se fera soit en USB soit en UDP en fournissant l'adresse IP de la passerelle.

La passerelle qui sera utilisée dans le cadre de ce premier TP a été configuré en DHCP. Utilisez un scanner réseau pour récupérer l'adresse IP de la passerelle.

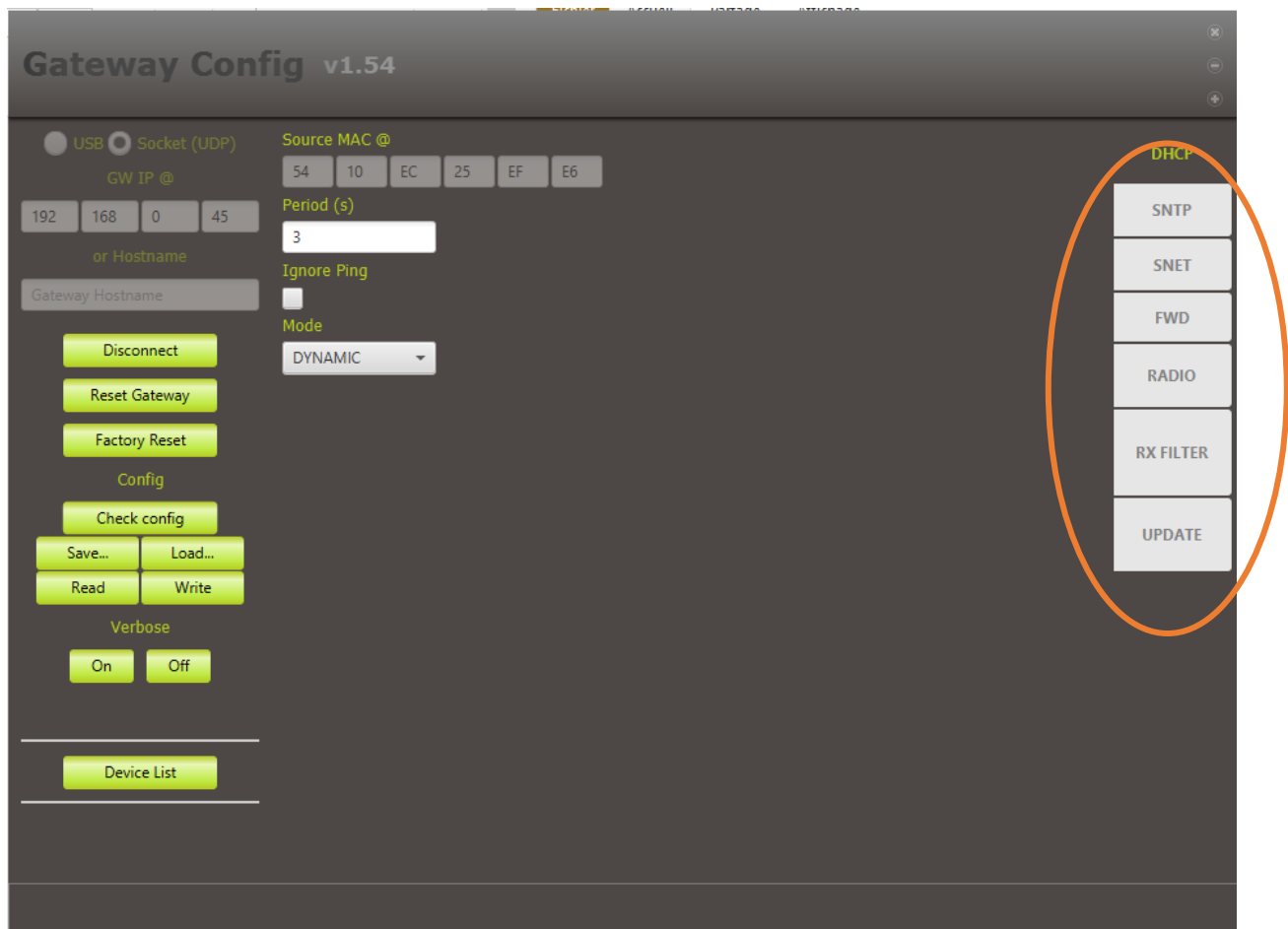


Figure 8 : Interface du logiciel de configuration de la passerelle LoRa

Q4 : En balayant le menu à droite, listez les caractéristiques radio, configurées sur la passerelle (figure 7).

N'oubliez de consulter la documentation de la gateway ainsi que le site wiki de Nemeus : https://wiki.nemeus.fr/index.php/MG003-L-EU_Configuration_Tool_Java

Mise en œuvre du module XM001 de chez Nemeus

L'objectif de cette partie concerne la mise en œuvre du module de communication LoRa que vous aurez à utiliser dans le cadre de votre projet tuteuré.

On donne ci-dessus un descriptif succinct du module choisi ainsi que ses principales caractéristiques.

Description

La famille des modules XM001-xx-EU concerne des modules de communication faible consommation et à large portée, opérant dans la bande libre ISM 868Mhz. Cette famille de modules présente des caractéristiques intéressantes relatives à la robustesse et à la consommation très basse. Ces modules intègrent le module MM002-xx-EU module dans un format standard XBEE.

Caractéristiques :

- Modulation : LoRa™ / SIGFOX™/ FSK
- Maximum output power +14 dBm
- Power efficient :
 - IDLE : < 2uA
 - Tx : 39,5mA (for LoRa™) to 50mA (for SigFox™)
 - Rx : 11,7mA to 14mA
- Good buildings penetration
- Long Range protocol stack software (SIGFOX™ / LoRa WAN 1.0.2 EU Class A & C)
- Usable as Modem companion
- RoHS conform
- Pre-certified EN 300 220 / RED directive
- Options (on request to NEMEUS team / support@nemeus.fr) :
 - Shield cover
 - +20dBm output power
 - Embedded software customization

L'objectif de cette partie est de mettre en œuvre le module qui vous est fourni permettant la communication du module avec la passerelle.

Une application Client en Java est fourni pour la réalisation de ce TP (figure 9).

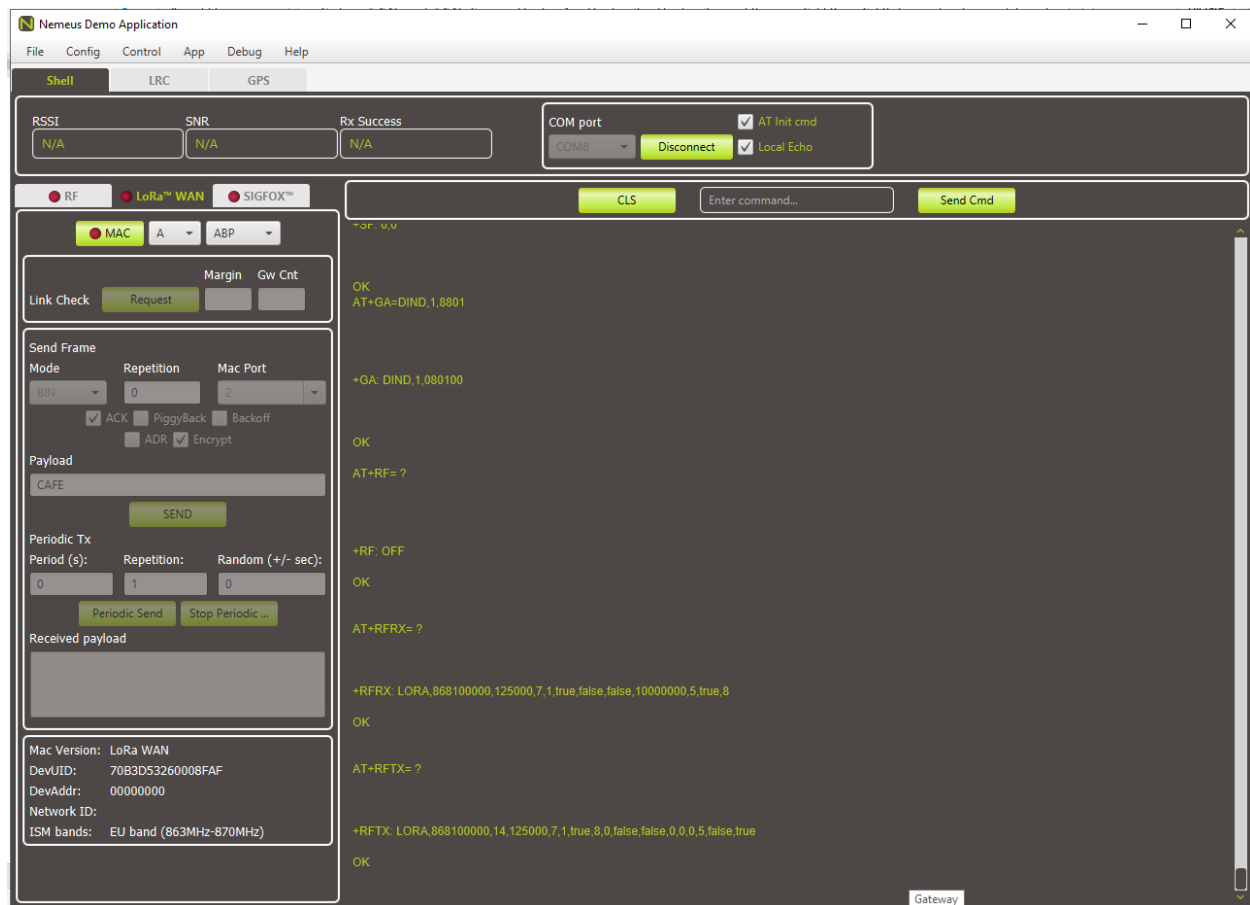


Figure 9 : Application cliente pour piloter le module XM001

La connexion au module se fera via l'interface UART en fournissant le numéro de port.

Q5 : En vous aidant de la documentation, récoltez les informations de configuration :

- Radio : TX/RX
- MAC
- Paramètres du nœud (Device Config) en donnant leur signification

Passez en revue la documentation sur les commandes AT nécessaires pour communiquer avec le modem LoRa.

Q6 : Donnez une description succincte de la forme générale des commandes AT.

Q7 : Donnez les commandes permettant de récupérer les informations relevées précédemment (Q5).

Mise en œuvre et analyse de protocoles

Pour la suite des manipulations, il vous est demandé en vous aidant des différents documents de mettre en œuvre le module et d'analyser les échanges entre le nœud et la passerelle.

Un rapport est à rendre.

Partie 2 : Conception d'un objet communicant sans fil

L'objectif de cette partie est de concevoir un objet communicant LoRa répondant au cahier de charge suivant :

Conception d'un objet électronique connecté, permettant de collecter des informations de deux capteurs et d'envoyer le résultat vers un serveur distant en exploitant les protocoles LoRa et LoRaWAN.

Par ailleurs, l'objet devra être identifié de façon unique et sûre sur le réseau LoRaWAN.

Les composants et les modules suivants sont obligatoires :

- 1) Carte Nucleo L432KC pour la partie contrôle et pilotage de l'objet communicant
- 2) Module SHT 31 qui intègre un capteur de Température et d'humidité. Le module communique en I2C avec la carte Nucleo
- 3) Module BMS de gestion de la batterie et de l'alimentation de l'objet connecté
- 4) Un capteur SPI qui sera défini plus tard
- 5) Un module 1wire qui permettra l'identification unique de l'objet connecté
- 6) Différent composants actifs ou passifs dont vous aurez besoin lors de la conception

Il est nécessaire de fournir :

- 1) L'analyse fonctionnelle répondant aux besoins
- 2) Le schéma électrique de votre objet
- 3) Le schéma de routage
- 4) Les documents de fabrications
- 5) Le rapport

NB : les documents techniques nécessaires sont mis à votre disposition sur EPREL.

Partie 3 : Développement du logiciel embarqué

Il s'agit de développer un logiciel embarqué permettant de gérer l'objet connecté et de répondre aux prérequis suivants :

- 1) Gestion du capteur SHT31 en fournissant la température et l'humidité avec une période d'échantillonnage donnée. Le module SHT31 communique en I2C avec la carte Nucleo.
 - a. Expliquez le fonctionnement du bus I2C
 - b. Proposez une solution de mise en œuvre avec un uC ARM
 - c. Testez et validez la solution
- 2) Gestion du module BMS : il s'agit de monitorer l'état de la batterie et d'alerter l'utilisateur sur le besoin de charger le module :
 - a. Au niveau de l'objet : En faisant clignoter une LED par exemple
 - b. Au niveau du Cloud : En envoyant l'alerte sur le réseau LoRaWAN
- 3) Mise en œuvre du module 1wire de gestion de l'identifiant du module
 - a. Expliquez le fonctionnement du bus 1wire
 - b. Proposez une solution de mise en œuvre avec un uC ARM
 - c. Testez et validez la solution
- 4) Mise en œuvre du capteur SPI
 - a. Expliquez le fonctionnement du bus SPI
 - b. Proposez une solution de mise en œuvre avec un uC ARM
 - c. Testez et validez la solution
- 5) Mise en œuvre du module de communication XM001

Il vous est conseillé de procéder à un développement graduel des différentes fonctionnalités et/ou modules et de fournir une solution d'intégration.

Vous devrez fournir une spécification finale de la solution proposée, les tests unitaires et les tests d'intégration.

Partie 4 : Mise en œuvre de la solution au niveau du Cloud TTN

TTN ou The Thing Network est la solution serveur ouverte de gestion au niveau du Cloud des solutions LoRAWAN. C'est un serveur application permettant d'échanger via des protocoles applicatifs avec les objets LoRa.

La documentation est disponible à l'adresse : <https://www.thethingsindustries.com/docs>

Le travail à réaliser est le suivant :

- En suivant la documentation et les explications de l'enseignant, Donnez le processus d'intégration des passerelles et des objets sous TTN
- Déclarer votre objet sur le serveur TTN et vérifier le bon fonctionnement en envoyant un message de test.
- En suivant la documentation relative à l'intégration des objets connectés sur un cloud applicatif à partir de TTN, donnez le processus d'intégration
- Procédez à l'intégration sous Cayenne/MyDevices.
- Testez et validez la solution bout en bout en fournissant la Dashboard de monitoring des données fournies par votre objet connecté.

Partie 5 : Développement de l'application cliente pour accéder à myDevices.

Vous devez spécifier et développer une application cliente pour accéder partout aux données fournies par votre objet connecté.

Les liens suivants vous fournissent une introduction au processus d'intégration au niveau de Cayenne/ MyDevices et l'utilisation de l'application ou outil de Cayenne/MyDevices pour la génération de l'application cliente.

<https://developers.mydevices.com/cayenne/features/remote-monitoring/>

<https://docs.helium.com/use-the-network/console/integrations/mydevices-cayenne/>

<https://developers.mydevices.com/cayenne/videos/>

Le lien suivant :

<https://www.thetips4you.com/simple-iot-drag-and-drop-app-builder-cayenne-app/>

fournit les étapes et le processus à suivre pour créer une application mobile d'accès aux données fournies par votre objet connecté.

Vous devez fournir les livrables suivants :

- Un document de synthèse des technologies et des méthodes à mettre en œuvre pour accéder aux données fournies par les objets connectés, en donnant les protocoles et les technologies utilisées
- Le processus suivi pour le développement de l'application cliente en utilisant l'outil fourni par Cayenne/ MyDevices.
- L'application déployée sur un mobile de test